LAPORAN

JARINGAN KOMPUTER 1

UJIAN TENGAH SEMESTER



Oleh:

Muhamad Septian

2213015

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS

PALEMBANG

2024

MATERI : Ujian Tengah Semester

PERTEMUAN KE : 15-16

A. Soal Teori

1. Jika suatu jaringan memiliki network address 192.100.10.0/25, berapakah jumlah host, jumlah subnet, jumlah host per subnet dari alamat network tersebut? Poin 20

IP	:	192.100.10.0 / 25
Subnet	:	255.255.255.128 11111111.11111111.11111111.10000000
Jumlah subnet	:	$2^x \rightarrow X = 2 \rightarrow 2^1 = 2$
Jumlah host per subnet	:	$2^y - 2 \rightarrow y = 7 \rightarrow 2^7 - 2 = 128 - 2 = 126$

2. Jika salah satu layer dalam referensi OSI tidak bekerja, apa yang akan terjadi? Jelaskan analisa anda (10 poin)
   - Jika pada Physical Layer gagal, maka tidak akan ada transmisi data fisik yang terjadi melalui media fisik (misalnya, kabel atau gelombang radio). Ini bisa disebabkan oleh kabel rusak, konektor yang lepas, atau perangkat fisik yang rusak. Dalam hal ini, tidak akan ada komunikasi antara perangkat di kedua ujung media fisik tersebut.
   - Jika pada Data Link Layer gagal, maka tidak akan ada pengiriman frame data yang berhasil melalui jaringan. Hal ini bisa disebabkan oleh masalah seperti kesalahan deteksi dan koreksi yang tidak berfungsi, alamat MAC yang salah, atau tabrakan frame. Dalam kasus ini, komunikasi di dalam satu jaringan lokal mungkin terganggu, namun komunikasi antara jaringan yang berbeda masih bisa terjadi jika layer-layer lainnya masih berfungsi.
   - Jika pada Network Layer gagal, maka perutean data antara jaringan yang berbeda akan terganggu. Ini bisa disebabkan oleh masalah seperti tabel routing yang tidak diperbarui, protokol routing yang salah konfigurasi, atau kegagalan perangkat perute. Dalam hal ini, komunikasi antara subnet atau jaringan yang berbeda akan terhambat atau tidak mungkin dilakukan.
   - Jika pada Transport Layer gagal, maka tidak akan ada pengiriman data yang handal antara dua node dalam jaringan. Ini bisa disebabkan oleh masalah seperti kongesti jaringan, kehilangan paket, atau pengaturan pengiriman yang tidak benar (misalnya, TCP yang salah dikonfigurasi). Dalam hal ini, aplikasi mungkin mengalami penurunan kinerja atau kegagalan total dalam mentransfer data.
   - Jika pada Session Layer gagal, maka koneksi antara aplikasi di dua node akan terganggu. Ini bisa disebabkan oleh masalah seperti kesalahan

sinkronisasi, kegagalan otentikasi, atau kegagalan negosiasi sesi. Dalam hal ini, aplikasi mungkin tidak dapat memulai, mempertahankan, atau mengakhiri sesi komunikasi.

- Jika pada Presentation Layer gagal, maka pemrosesan dan penafsiran data yang saling bergantung antara aplikasi di dua node akan terganggu. Ini bisa disebabkan oleh masalah seperti enkripsi yang tidak berhasil, kompresi data yang tidak benar, atau format data yang tidak sesuai. Dalam hal ini, aplikasi mungkin tidak dapat memahami atau memproses data yang diterima dengan benar.
- Jika pada Application Layer gagal, maka aplikasi yang bergantung padanya akan mengalami gangguan. Ini bisa disebabkan oleh kegagalan aplikasi itu sendiri atau layanan yang digunakan oleh aplikasi tersebut. Dalam hal ini, pengguna mungkin tidak dapat mengakses atau menggunakan layanan yang disediakan oleh aplikasi tersebut.

3. Apa yang dimaksud dengan HTTP dan HTTPS? Dan apakah yang dimaksud port dalam protokol HTTP (10 poin) !

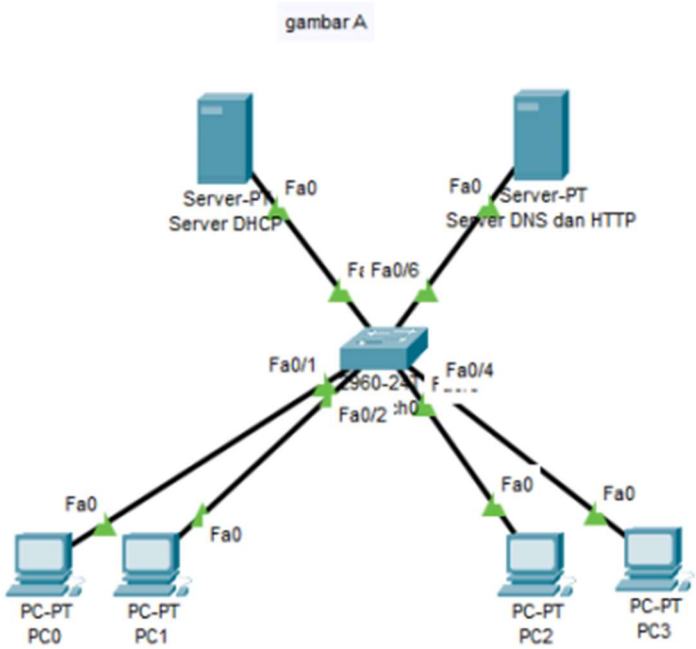
   = HTTP (Hypertext Transfer Protocol) adalah protokol komunikasi yang digunakan untuk mentransfer data melalui internet. Ini adalah protokol dasar yang digunakan untuk mengirimkan dokumen hypertext, seperti halaman web, antara klien (seperti browser web) dan server web. HTTP bekerja di atas TCP (Transmission Control Protocol) dan menggunakan metode permintaan-respons di mana klien mengirimkan permintaan HTTP ke server untuk sumber daya tertentu, dan server merespons dengan data yang diminta sedangkan HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) adalah versi aman dari HTTP, yang menggunakan enkripsi data dengan protokol SSL/TLS (Secure Sockets Layer/Transport Layer Security) untuk melindungi integritas dan kerahasiaan data yang ditransfer antara klien dan server. HTTPS menggunakan port 443 sebagai defaultnya.

   Port dalam protokol HTTP adalah mekanisme yang digunakan untuk mengidentifikasi aplikasi atau layanan tertentu di dalam suatu sistem komputer. Dalam konteks HTTP, port digunakan untuk menentukan aplikasi web server mana yang harus menerima permintaan HTTP dari klien. Port standar untuk HTTP adalah port 80. Ketika sebuah permintaan HTTP dikirim oleh klien, itu biasanya ditujukan ke port 80 pada server, kecuali jika spesifikasinya menyebutkan port lain. Misalnya, jika sebuah URL dimulai dengan "http://www.example.com:8080", itu berarti permintaan akan dikirim ke port 8080 pada server yang ditentukan.

4. Mengapa IP address hanya dipakai sampai dengan kelas C? (10 poin)
   = IP address kelas C (dari 192.0.0.0 hingga 223.255.255.255) hanya dipakai sampai kelas C karena kelas-kelas A dan B dialokasikan untuk jaringan besar dan menengah, sedangkan kelas C cocok untuk jaringan kecil karena jumlah alamat yang lebih terbatas. Ini adalah keputusan desain untuk alokasi sumber daya yang efisien.
5. Satu subnetting dikenal dengan nilai CIDR, misalkan subnetting 255.255.255.128 atau /25, jelaskan maksud dari nilai cidr tersebut ? (10 poin)
   = Nilai CIDR merujuk pada panjang subnet mask dalam notasi CIDR (Classless Inter-Domain Routing). Notasi CIDR menggambarkan jumlah bit yang digunakan untuk menunjukkan jaringan (subnet) dalam sebuah alamat IP. Dalam contoh soal "/25", itu berarti terdapat 25 bit yang digunakan untuk menunjukkan jaringan (subnet), sedangkan sisa 7 bit (32 total bit dalam alamat IPv4) akan digunakan untuk menunjukkan host dalam subnet tersebut. Subnet mask 255.255.255.128 juga mewakili jumlah bit yang sama seperti /25 dalam notasi CIDR, di mana 1 berarti bit yang diset untuk subnet, dan 0 untuk bit host. Jadi, nilai CIDR (/25) menunjukkan panjang subnet mask dalam notasi biner, yang menentukan jumlah bit yang digunakan untuk subnetting dalam alamat IP.

B. Soal Praktikum

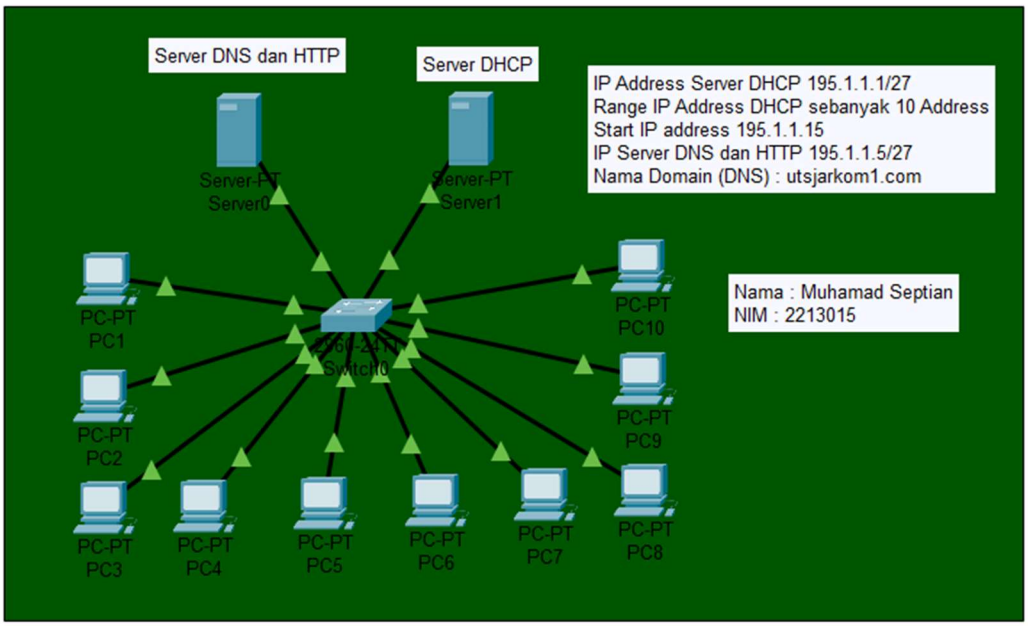
1. Buat topologi dan konfigurasi DHCP seperti gambar berikut ini:



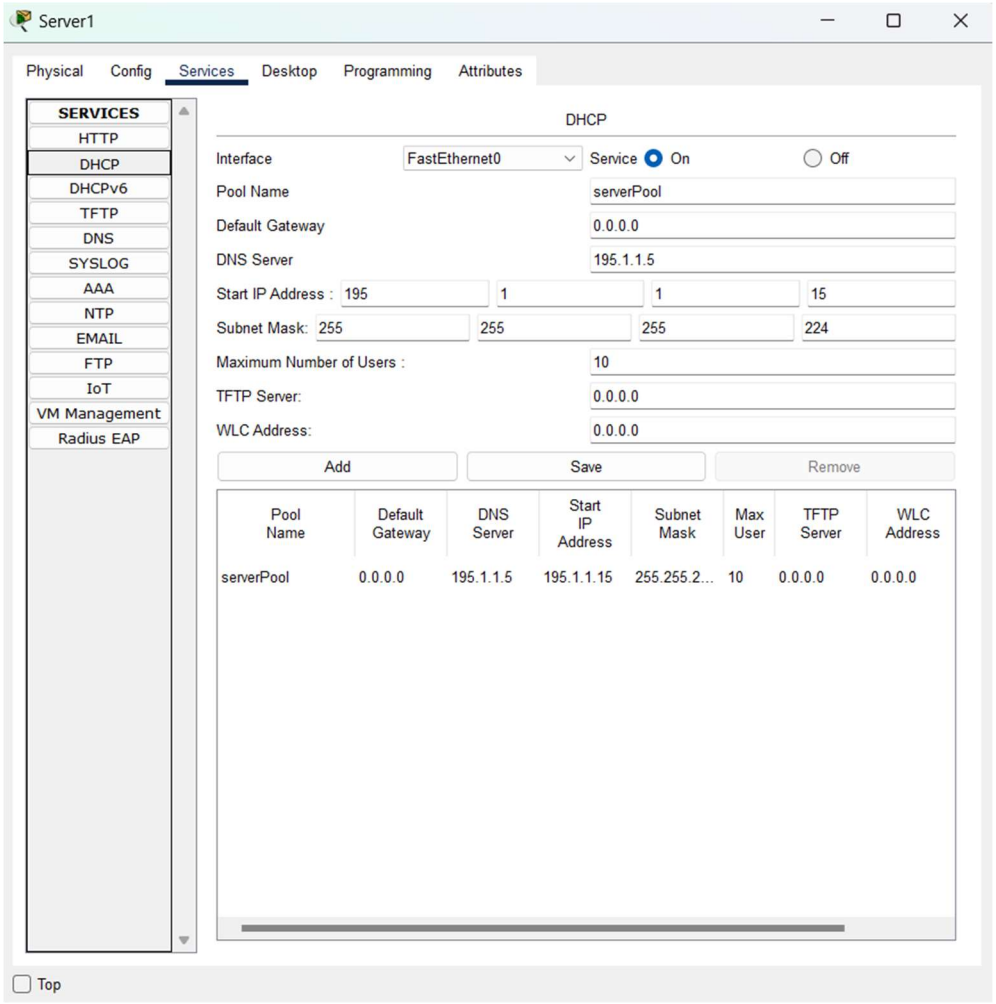
Keterangan gambar A:

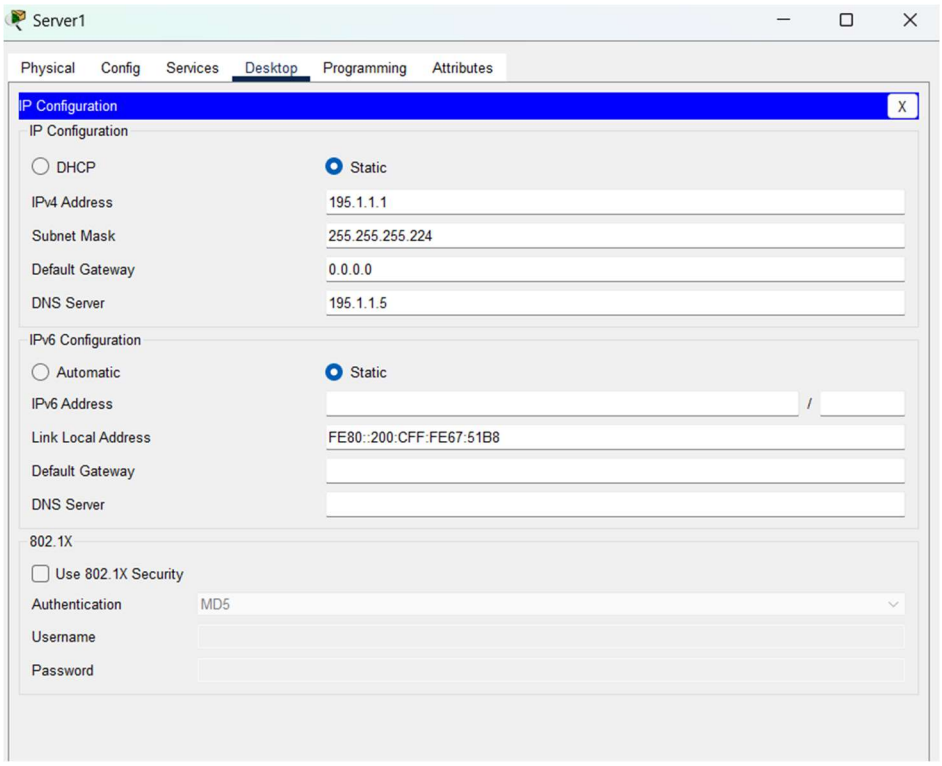
a. IP Address server DHCP: 195.1.1.1/27

b. Range IP Address DHCP sebanyak 10 address
c. Start IP address dimulai dari 195.1.1.15
d. IP address server DHS dan HTTP: 195.1.1.5/27
e. Nama DNS: utsjarkom1.com

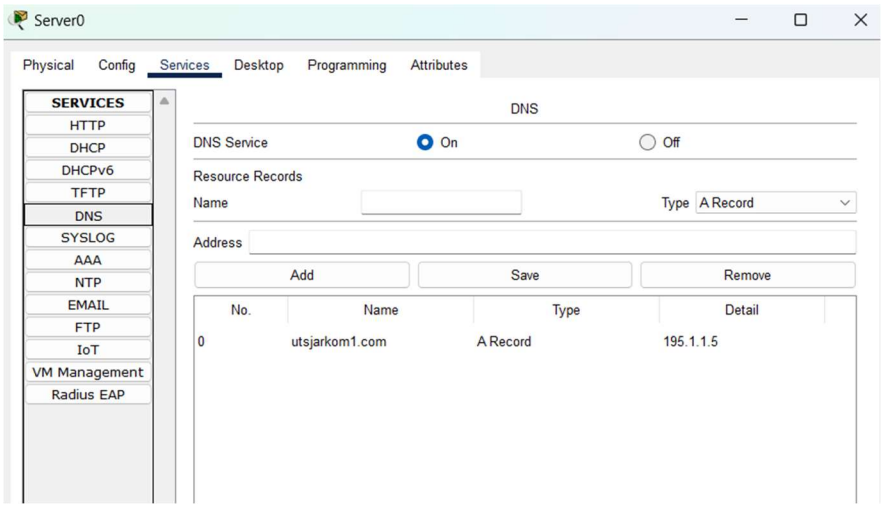


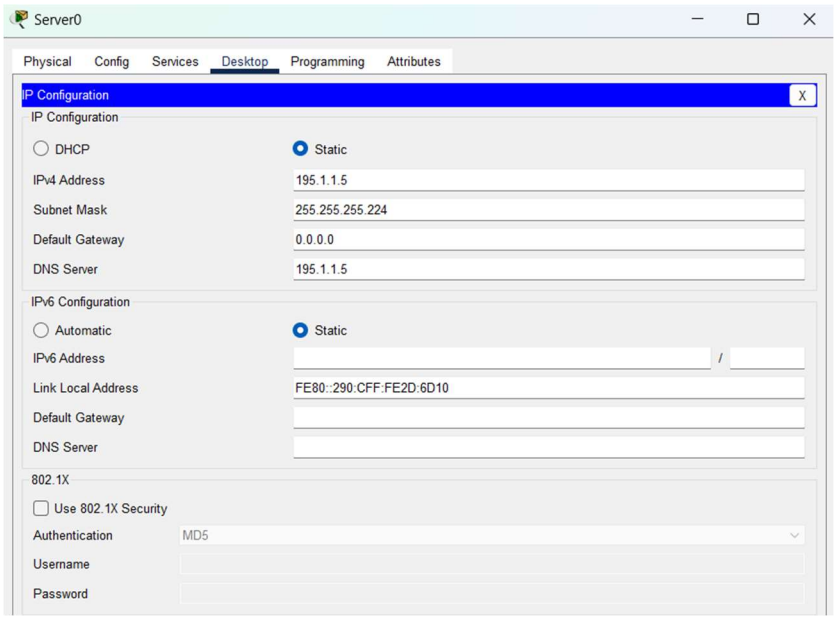
Server DHCP


Server1
Physical
Config
Services
Desktop
Programming
Attributes
SERVICES
HTTP
DHCP
DHCPv6
TFTP
DNS
SYSLOG
AAA
NTP
EMAIL
FTP
IoT
VM Management
Radius EAP
DHCP
Interface
FastEthernet0
Service
On
Off
Pool Name
serverPool
Default Gateway
0.0.0.0
DNS Server
195.1.1.5
Start IP Address :
195
1
1
15
Subnet Mask:
255
255
255
224
Maximum Number of Users :
10
TFTP Server:
0.0.0.0
WLC Address:
0.0.0.0
Add
Save
Remove
Pool Name
Default Gateway
DNS Server
Start IP Address
Subnet Mask
Max User
TFTP Server
WLC Address
serverPool
0.0.0.0
195.1.1.5
195.1.1.15
255.255.2...
10
0.0.0.0
0.0.0.0
Top

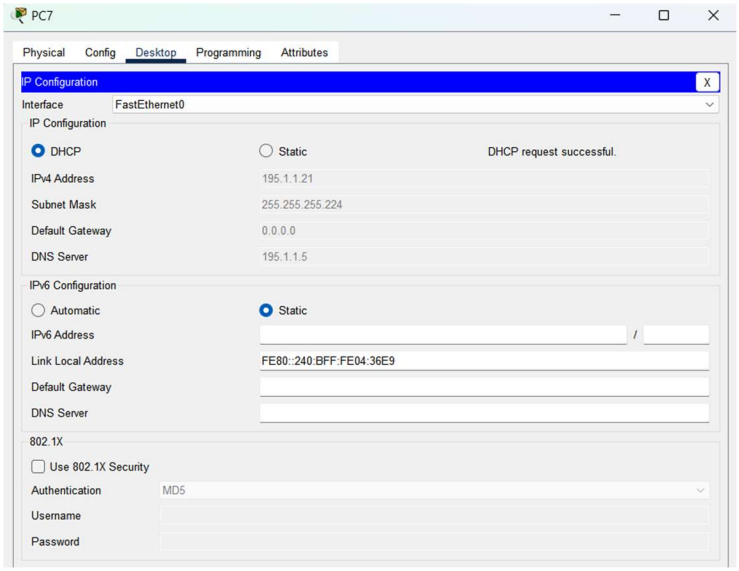


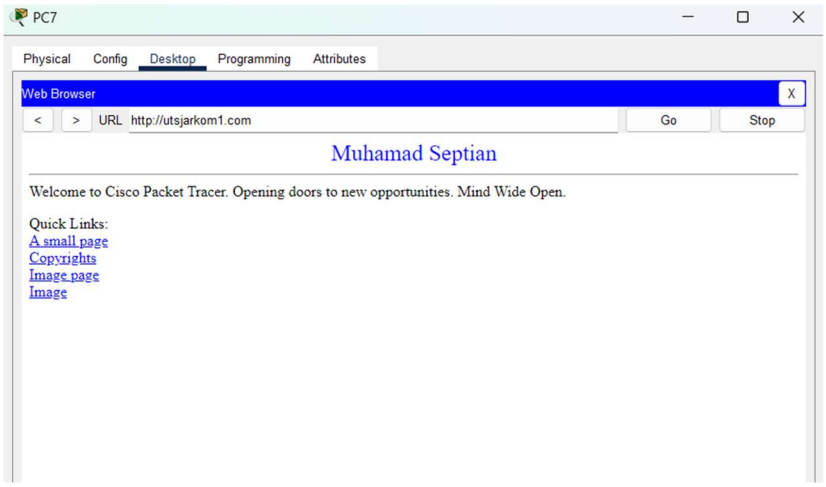
Server DNS dan HTTP



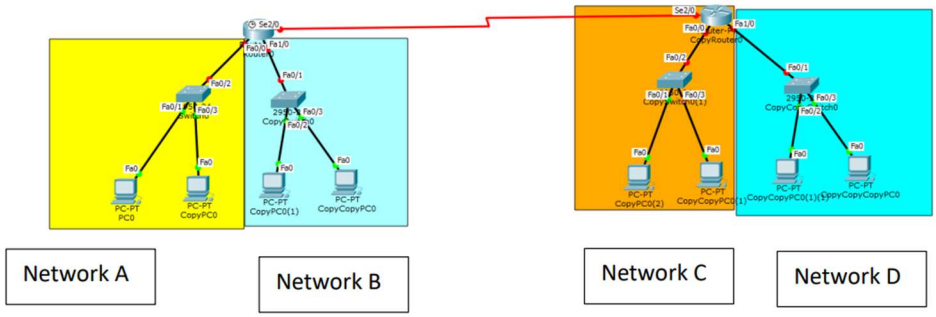


Percobaan saat membuka Alamat http pada pc 7



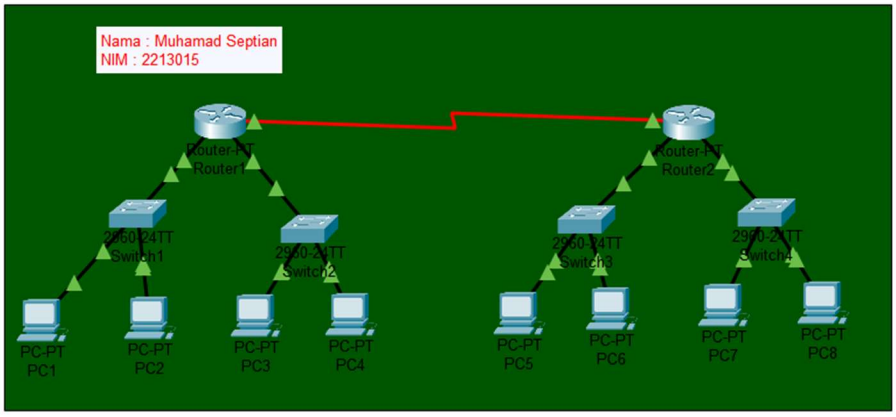

PC7
Physical
Config
Desktop
Programming
Attributes
Web Browser
X
<
>
URL
http://utsjarkom1.com
Go
Stop
Muhamad Septian
Welcome to Cisco Packet Tracer. Opening doors to new opportunities. Mind Wide Open.
Quick Links:
A small page
Copyrights
Image page
Image

2. :

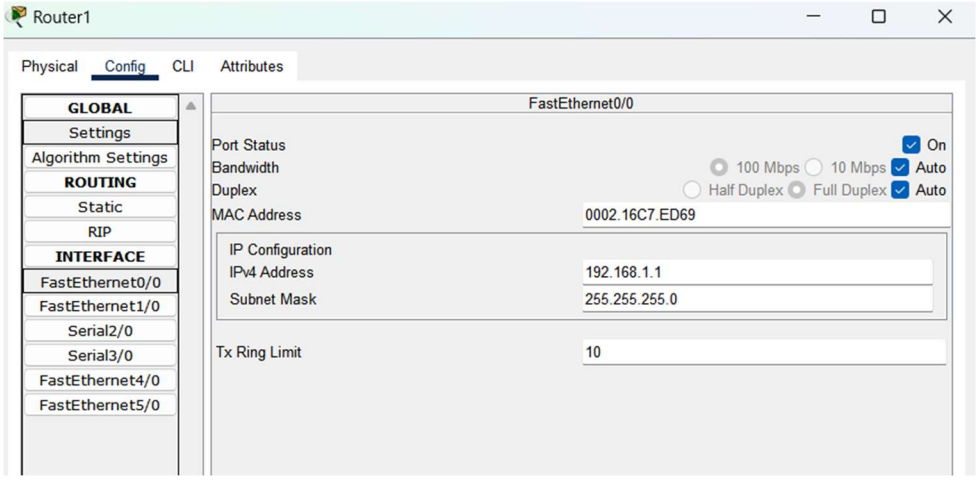


Soal:

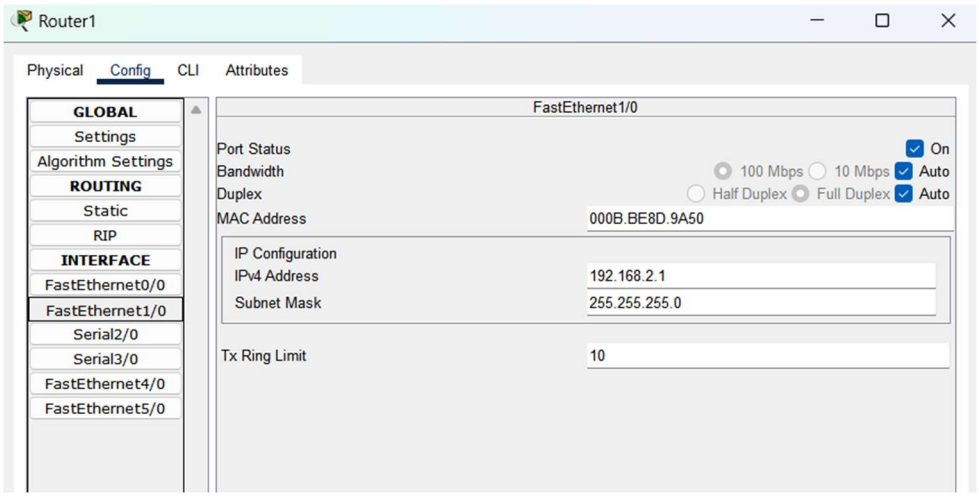
1. Hubungkan network A dan Network B
2. Hubungkan network C dan Network D
3. Hubungkan routero dan Router1



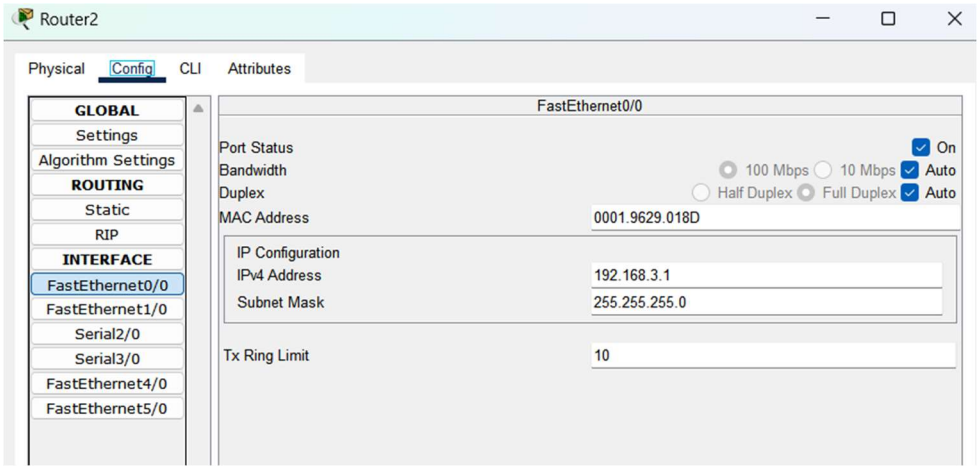
IP fastethernet 0/0 pada router 1



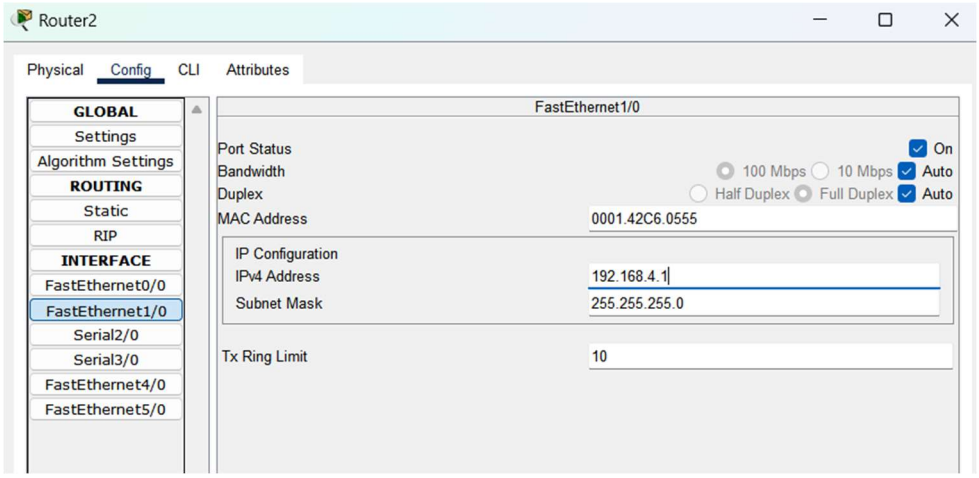
IP fastethernet 0/1 pada router 1



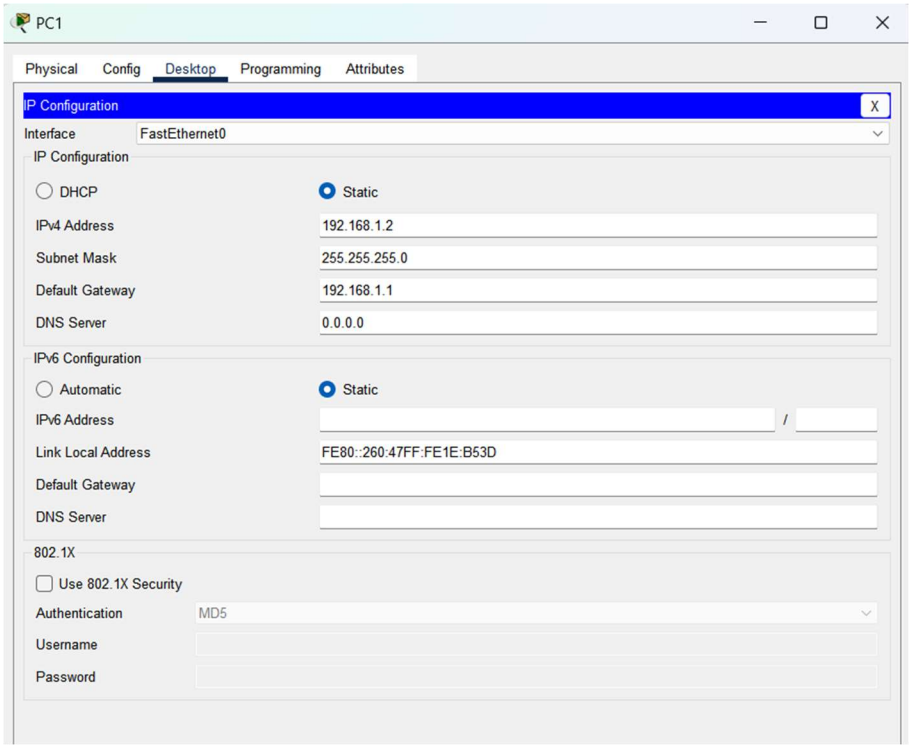
IP fastethernet 0/0 pada router 2



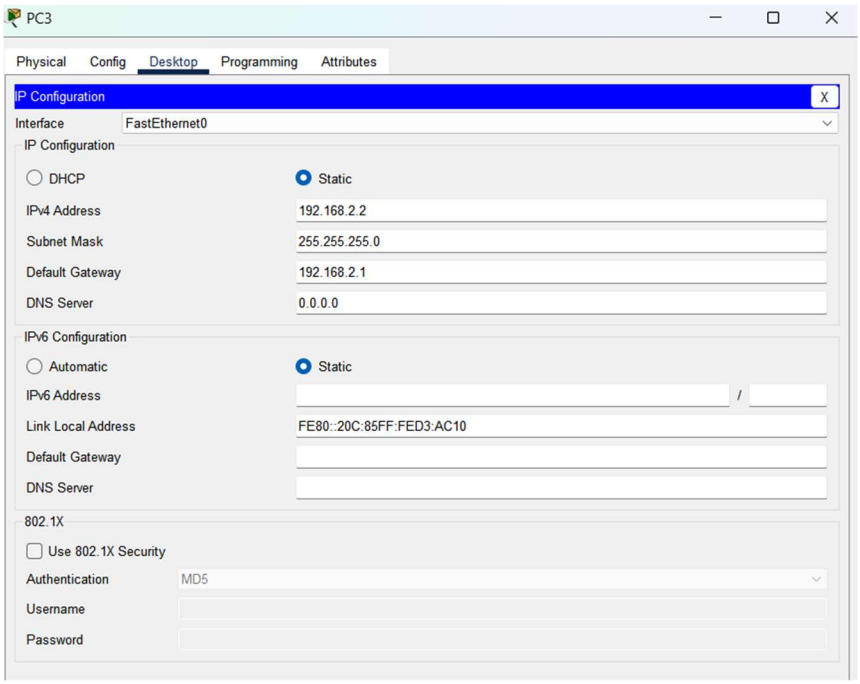
IP fastethernet 0/1 pada router 2



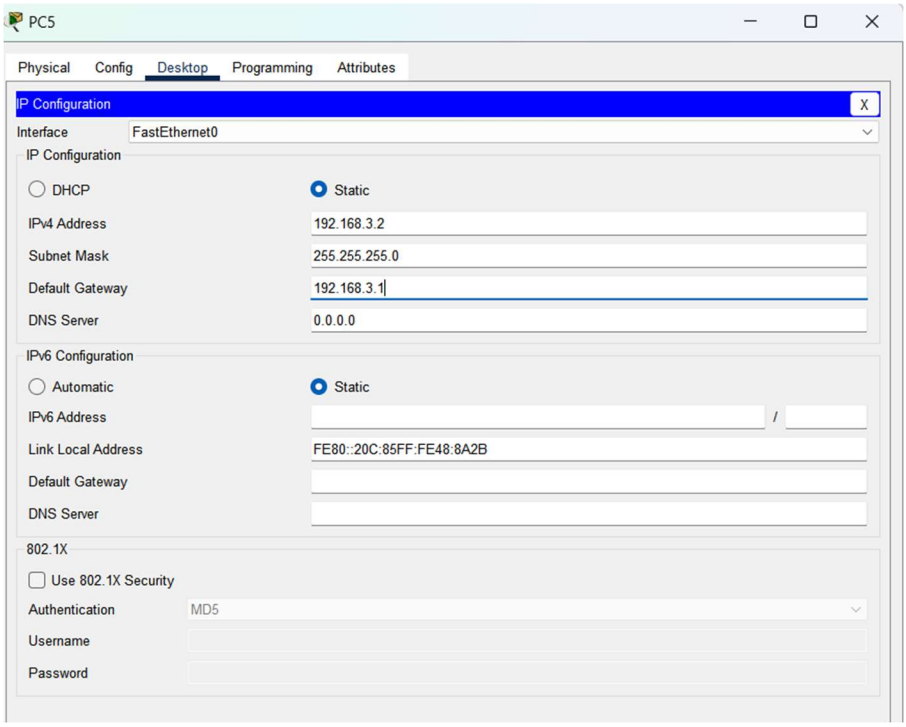
IP pada pc di network A



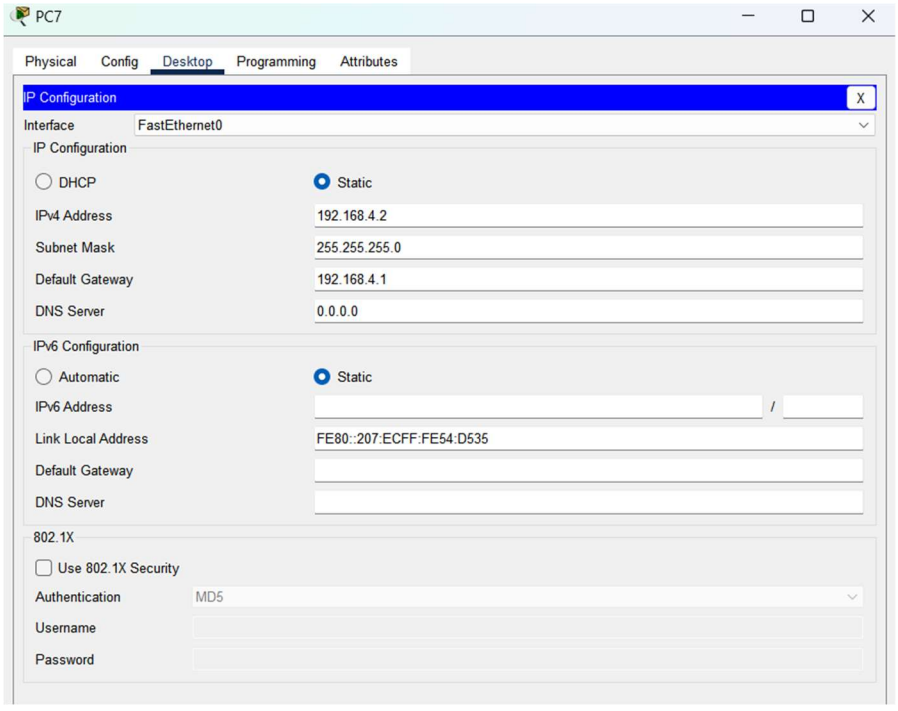
IP pada pc di network B



IP pada pc di network C



IP pada pc di network D



Percobaan di beda network

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Successful	Router2	PC8	ICMP		0.000	N	0	(edit)	(delete)
	Successful	PC5	PC8	ICMP		0.000	N	1	(edit)	(delete)
	Successful	PC1	PC4	ICMP		0.000	N	2	(edit)	(delete)